제5회 기아 PBV 아이디어 공모전 · 일반 부문

PV5 GroundWatch

PV5 지하안전 순찰차

같은 길을 반복해서 보고,
구멍이 되기 전의 변화를 찾습니다.



TEAM

한 명이라도 살릴 수 있다면

2026. 10

2024. 8. 29 · 서울 서대문구 연희동

‘이상 없음’ 판정
3개월 뒤, 도로가 무너졌습니다

2024. 5. 7~16
정기 GPR 탐사 · 공동 없음

2024. 8. 29
도로 함몰

이 사이의 변화는 아무도 보지 못했습니다

6×4m
함몰 규모

2.5m
깊이 · 얕은 함몰

사망 1
차량 추락 · 동승자

출처: 뉴시스·아시아경제(2024.8.30), 세계일보(2025.9.25)



맹점은 탐사가 아니라, 탐사와 탐사 '사이'입니다

한 번 탐사한 도로를 다시 보기까지

법이 정한 공동조사 주기



5년

서울시가 줄인 정기점검 주기 (2025.4)



1년

연희동: 탐사 '이상 없음'에서 함몰까지



약 3.5개월

> **한 번의 탐사는 그 시점만 말해 줍니다. 그 사이의 '변화'를 봐야 합니다.**

그 사이 공동은 자랍니다

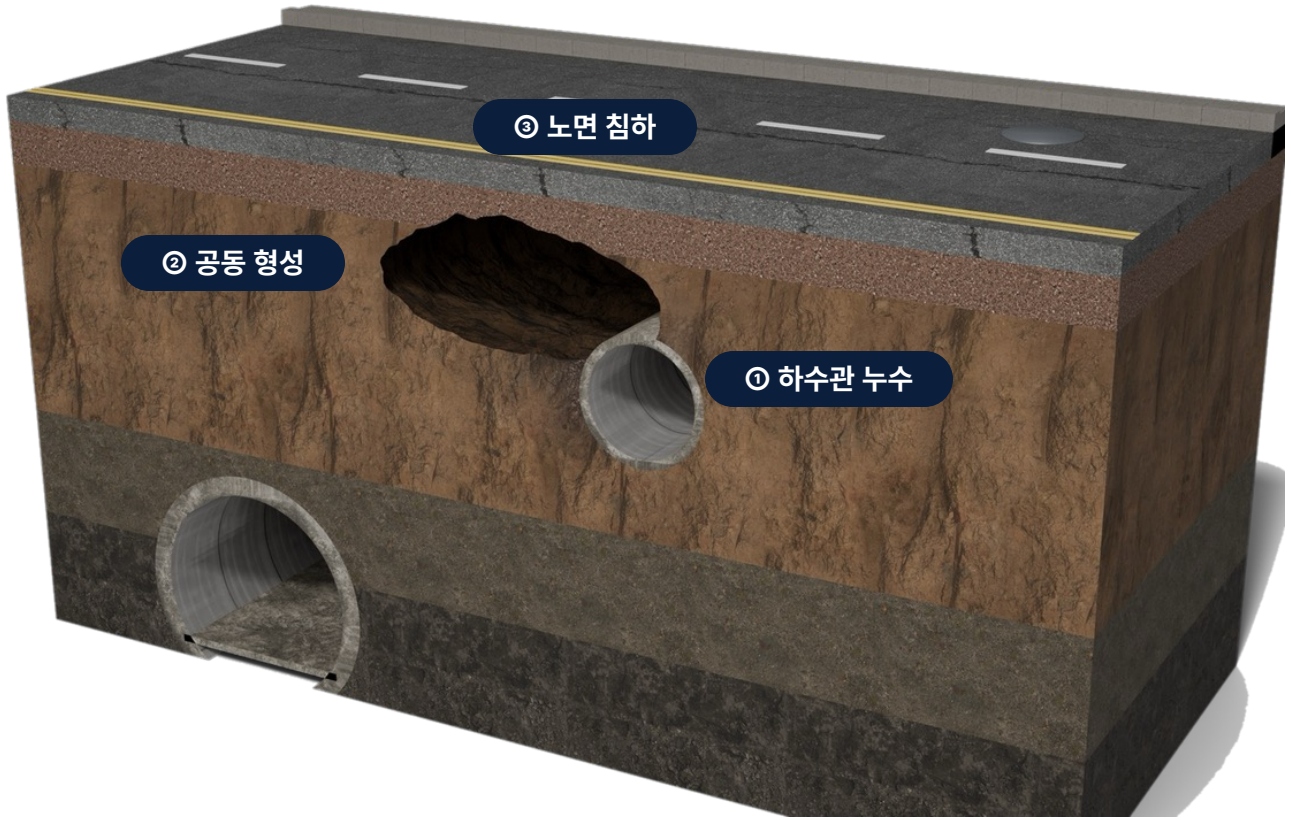
"예상보다 단기간에 공동이 성장할 수 있다"

일본 국토교통성 위탁연구
(도쿄대·지오서치, 2018~2020)

같은 도로를 반복 모니터링하자
지하 1.64m 하수관 위 공동이
급격히 자란 것이 확인됐습니다.

출처: 지하안전법(지하시설물관리자 공동조사 5년 1회 이상) · 이투데이(2025.4.23) · 뉴시스(2024.8.30) · 일본 국토교통성 도로정책 연구 30-5(2021)

그 사이 자라는 '얕은 공동'이 땅꺼짐 원인 1위입니다



45.4%

지반침하 원인 1위 · 하수관 손상

전국 867건 중 394건 (2020~2024)

얕은 공동형 · 약 2m 이내 → GroundWatch 대상

공동이 먼저 생겨 함몰 전에 GPR로 찾을 수 있음

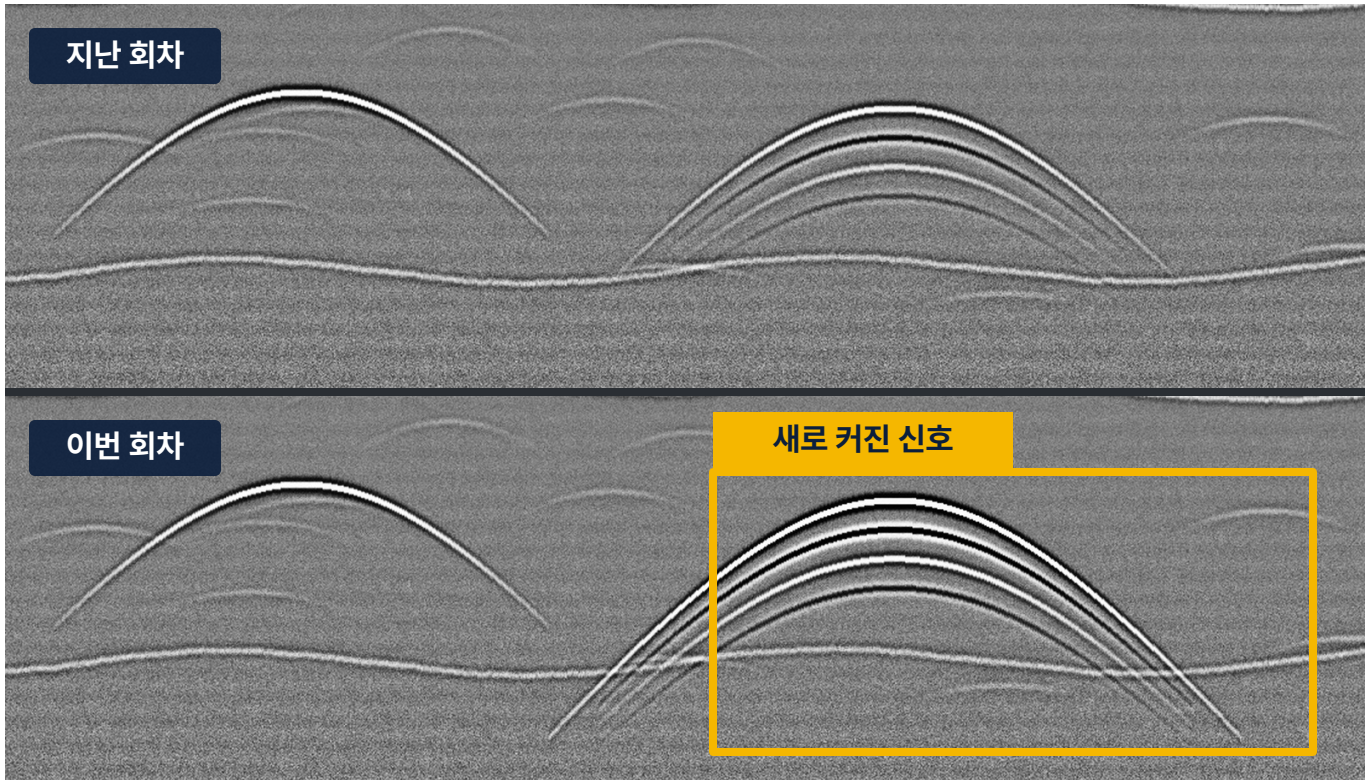
심부 붕괴형 · 예: 명일동 16m → 대상 아님

깊은 지층·터널 공사 영역은 공사장 계측이 맡음

차량형 GPR이 보는 깊이(약 2m)에, 가장 흔한 원인이 있습니다.

출처: 국토교통부 지반침하 원인 통계(2020~2024) · 국토교통부 명일동 사고조사(2025.12.3) · 서울시 차량형 GPR 탐사 깊이 약 2m · 단면도는 원리 설명용

같은 길을 반복해서 찍고, 달라진 곳만 다시 봅니다



1 반복 측정

PV5가 새벽마다 같은 경로를 주행

2 변화만 선별

AI가 지난 회차와 달라진 곳을 고르고
전문가가 원시 데이터로 승인

3 현장 재확인

승인된 곳만 수동 GPR로 다시 보고
필요하면 천공·내시경으로 확정

결과는 다음 순찰 경로에 다시 반영됩니다.

AI는 볼 순서를 정할 뿐, 판정은 전문가가 하고 확정은 천공이 합니다.

B-scan 비교 화면은 설명용 예시입니다.

차가 찾은 지점을, 작업자가 현장에서 바로 확인합니다

GroundWatch Cloud
4D 지도 · AI 분석 · 경로

↔ 보안 통신

Patrol 차량 앱
업무·경로 관리

↔ 로컬 API

Edge Gateway
센서 동기화·로컬 통신

↔ 보안 Wi-Fi

AR 글래스
위치 정합·탐사 안내

↔ 작업 안내

수동 GPR
다른 주파수·방향 교차검증



운전석 · GroundWatch Patrol 앱

순찰경로·재확인 지점·장비 상태, 도착 전 안전 정차 위치 안내



차량 밖 · 산업용 AR 글래스 (정차 후 작업자만)

두 손으로 수동 GPR을 미는 동안 재탐사 범위를 눈앞에 표시

2인 1조 운용 · 운전자는 주행 중 AR 미사용 · 앱 배포는 기아 PBV 파트너 승인 필요 · 화면 수치는 예시 · 실내 사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

PV5 한 대가 그대로 이동형 탐사실이 됩니다



싣는다 카고룸 4,420L · 최대 적재 600kg

A 분석 장비 · B 수동 GPR·AR 글래스 · C 안전장비

켠다 실내·실외 V2L · 최대 3.6kW

시동 없이 GPR·엣지 PC를 돌리고 장비를 충전

고정한다 L-Track·몰리 패널

회차마다 같은 위치에 장착 → 같은 조건으로 비교

복제한다 기아 공식 컨버전 체계

특장 파트너 10개사 · 3D CAD 제공 → 같은 사양 여러 대

그래도 여유 있습니다 [가설]

장비 약 300kg / 600kg · 전력 약 1.5kW / 3.6kW

출처: 기아 PV5 카고 가격표·제원·액세서리 · 오토뷰(2026, 공식 컨버전 파트너) · V2L 3.6kW는 해외 제원 · 배치도는 PV5 기반 콘셉트 · 실증 필요: 총중량·전자파

가격이 아니라 구조 때문에 PV5입니다

그룹 전기 상용차는 용도가 나뉘어 있습니다. 탐사·판독·재검증을 한 차에서 하려면 무엇이 필요한지로 골랐습니다.

	기아 PV5 카고 롱 · 롱레인지	**스타리아 일렉트릭 카고** 3인승	**현대 ST1 카고** 카고 스타일	**포터II·봉고III EV** 2025년형~
차체 성격	**컨버전 전제 소형 PBV** 밀폐 카고룸 4,420L · V2L L-Track · 공식 컨버전 체계	승합 기반 밴 밀폐 카고	물류 특화 카고 밀폐 카고 박스	1톤 트럭 개방형 적재함
차량 가격	**4,520만 원**	5,792만 원	5,874만 원	탑 개조 필요 · 비교 제외
1회 충전	**377km**	387km	317km	217km

가격으로 고르지 않습니다

차값 차이는 최대 1,354만 원인데, 차량형 GPR은 대당 **2억~8억 원**입니다. 차이를 가르는 건 전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계입니다.

PV5가 불리한 점

주행거리는 스타리아보다 10km 짧고, 전폭은 포터·봉고보다 155mm 넓습니다. 하루 순찰 약 30km [가설]에는 377km로 충분합니다.

전원·고정 구조와 공식 컨버전 체계를 갖춘 PV5로, 같은 탐사실을 여러 대에 그대로 복제합니다.

출처: 기아 PV5 카고 가격표(2026.10.1)·제원 · 오토뷰(2026, PV5 공식 컨버전 파트너·포털) · 스타리아 일렉트릭 출시(2026.4.23) · 2026 ST1 출시(2025.7.16)·현대차그룹 뉴스룸(317km)
포터II·봉고III EV 2025년형 발표(217km) · 시사저널(2025.4.25, 경기도청 인용 GPR 대당 2억~8억 원) · 가격은 표기한 트림 기준, 보조금 제외

남은 질문은 4가지, 4단계로 실증합니다

반복 탐사가 공동 성장을 잡는다는 것은 연구로 확인됐습니다(3장).
남은 질문은 하나, PV5에 실었을 때도 정확한가입니다.

먼저 실증할 4가지	실패하면	어떻게 확인하나	실증 단계
EV 구동계 × GPR 전자파 간섭	차량형 측정 자체가 불가	주행·정차·V2L 상태별 잡음 비교	**1단계**
회차별 위치 정합	변화 비교가 불가	RTK·IMU·휠 인코더 · 시계열 3D GPR 정합	**2단계**
AI 변화 탐지율·오탐률	재확인 출동이 과다	공동 모사체 구간 · 계절별 함수비 보정	**2~3단계**
야간 AR 위치 오차	수동 탐색 범위가 커짐	맨홀·경계석 기준점, 야간·우천 오차	**3단계**

인허가 · 법규

도로 영상 개인정보보호법 제25조의2(이동형 영상정보처리기기, 2023.9 시행) → 차량 외부에 촬영 사실 표시
GPR 전파 국립전파연구원 적합성평가 대상·기준 확인 [사업화 전 확인]
차량 장착 튜닝 승인 해당 여부를 한국교통안전공단에 확인 · 기아 공식 컨버전 파트너를 거쳐 장착 [사업화 전 확인]

출처: 일본 국토교통성 도로정책 연구 30-5(2021) · Ling et al., Remote Sensing(2022) · 개인정보보호법 제25조의2 · 자동차관리법 시행규칙 제55조

차량 1대가 자치구 2곳만 맡아도 흑자입니다

96,712km
지자체가 관리하는 도로 (전국의 83%)

2,308 → 11,380km
정부 지반탐사 연장 2024 → 2026

131억 원
2026 국비 · GPR 장비 87억 + 지자체 지원 44억

차량 1대 연간 비용 [가설]

PV5 카고 4,520만 원 · 5년 감가	**0.09억**
차량형 GPR 2억~5억 원 · 5년 감가	**0.40~1.00억**
2인 1조 인건비 (운전·안전 / 탐사·판독)	**1.00억**
수동 GPR·AR 글래스·분석·유지보수	**0.30억**
합계	**약 1.8~2.4억 원 / 년**

수입 근거 · 자치구 연간 GPR 용역 발주 규모 (2026)

서울 강동구 (연간단가 · 배정예산)	**1.60억**
서울 도봉구 (정기점검 · 공고 금액)	**2.16억**
자치구 2곳을 맡을 때	**약 3.2~4.3억**
자치구 3곳을 맡을 때	**약 4.8~6.5억**

감당 가능? 연 6,600km(30km×220일) → 3개 구 1,000km 연 6회

기아에게 장비 포함 대당 2억 원 이상의 고부가 컨버전 PV5 · 공공 반복 수요(시·군·구, 국토안전관리원 GPR 13→32대 확충) · Pleos 공공 업무 앱 레퍼런스

> **비용은 연 약 2억 원, 자치구 한 곳의 연간 용역 발주가 1.6~2.2억 원 — 2곳부터 흑자 구간입니다.**

출처: e-나라지표 도로현황(2025.12) · 머니투데이(2025.12.23) · 뉴스서울(2025.12.3) · 시사저널(2025.4.25, GPR 2억~8억) · 이투데이(2025.4.23, 3대 15억)
나라장터 공고(산군 재게시, 2026) 강동구·도봉구 · 인건비·유지비·하루 30km·220일은 가설, 파일럿에서 확정 · 감가는 잔존가치 0 단순 계산

이미 GPR 예산을 쓰는 지자체에서 시작합니다

0.46~1.77억 원
2026년 지자체 GPR 탐사 용역 낙찰액
보령·안양·용인(기흥구) 낙찰, 이미 집행 중

21.6억 원
경기도 16개 시·군 GPR 탐사 지원
1,080km를 장비 구매 대신 용역으로 (2025.9)

최대 6년
조달청 혁신제품 수의계약
실증 후 반복 계약으로 가는 길

0~1년
실증 레퍼런스
테스트베드서울 실증 신청
공사구간 1곳 파일럿

다음 조건 기존 장비와 같은 공동 탐지

1~2년
▶ 첫 용역 수주
시·군 GPR 탐사 용역 입찰
조사기관과 컨소시엄 참여

다음 조건 실증확인서·용역 실적

2~3년
▶ 반복관제 전환
조달청 혁신제품 지정 신청
지정 시 최대 6년 수의계약

다음 조건 자치구 2곳 연간 계약 [목표]

3년~
▶ 권역·기관 확장
GPR 없는 시·군 운영 대행
도시철도·상하수도 기관

목표 권역별 PV5 플릿 운영

> **새 예산이 아니라, 지자체가 이미 쓰는 GPR 탐사 예산에서 첫 계약을 만듭니다.**

출처: 나라장터 2026 GPR 용역 낙찰(보령·안양·용인 기흥구) · 헤럴드경제(2025.9.7) · 조달청 혁신제품 지정제도 · 서울시 테스트베드서울 2.0 · 기간은 목표 [가설]

한 번 찍고 끝나는 탐사

→ 같은 길의 '변화'를 보는 탐사

사람이 다시 찾아야 하는 의심 지점

→ 현장에서 바로 확인하는 재탐사

장비를 실은 차

→ 복제 가능한 PV5 탐사실

한 번의 조기 발견이,
한 사람의 무사 귀가가 되도록.



사진: Alexander Migl, CC BY-SA 4.0(편집)